Realtime-PCR

实验原理：

以 mRNA 为模板合成 cDNA 的过程称为逆转录或者反转录，cDNA 第一链合成的方法依赖于逆转录酶（reverse transcriptase）来催化。目前常用的逆转录酶包括 Superscript II、M-MLV RTase 和 AMV。其具有依赖于 RNA 的 DNA 聚合酶活性和 RNase H 酶活性，能够以 RNA 为模板，合成 DNA 链，该 DNA 链称为 cDNA（complementary DNA）。逆转录所采用的引物有三种：Oligo dT、随机引物和特异性引物。

实时荧光定量 PCR 是指在 PCR 指数扩增期间通过连续监测荧光信号强弱的变化来即时测定特异性产物的量，并据此推断目的基因的初始量的 PCR 技术。

实验目的：

1. 掌握逆转录以及 Realtime-PCR 的原理与方法

实验材料：

总 RNA、SYBR Green Mix、SYBR Green Enzyme Mix、ROX、引物、DEPC 水、离心管、RT-PCR 仪

操作步骤：

1. 本实验中 RNA 所需质量为 1ug，根据上次实验已测定的 RNA 浓度计算所需 RNA 体积，配置一下反应混合液（每人 3 管重复）：

	1X	5x
SYBR Green Mix	10ul	50ul
SYBR Green Enzyme Mix	1ul	5ul
ROX	0.4ul	2ul
F-引物	0.4ul	2ul
R-引物	0.4ul	2ul
RNA	1ug	X
DEPC 水	to 20ul	to 100ul

2. 将上述体系混匀，置于荧光定量 PCR 仪上，设置以下反应程序：

Stage 1	逆转录	循环数：1	50℃	3 mins
Stage 2	预变性	循环数：1	95℃	30 s
Stage 3	循环反应	循环数：40	95℃	10 s
			60℃	34 s
Stage 4	溶解曲线	循环数：1	95℃	15 s
			60℃	60 s
			95℃	15 s

3. 实验结束后，查看自己的扩增曲线，分析实验结果；

预习题：RT-PCR 的模板可以有哪些？

结果分析

查看自己的扩增曲线，分析实验结果;

课后思考

查阅资料，尝试将本实验中的一步法 Realtime-PCR 实验体系与程序进行调整成一个两步法的 Realtime-PCR 实验。